

COMPLEJIDAD

Opción múltiple

Si aplicamos el Teorema Maestro a la búsqueda binaria recursiva, los valores de a, b, c y d son:

$$T(n) = \begin{cases} c \cdot n^d & \text{si } 1 \leq n < b \\ a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + c \cdot n^d & \text{si } n \geq b \end{cases}$$

- ☐ a. $a = 2, b = 2, c = 1, d = 1$
- ☒ b. $a = 1, b = 2, c = 1, d = 0$
- ☐ c. Ninguna de las otras es correcta
- ☐ d. $a = 1, b = 2, c = 0, d = 1$

1.

B-S: $\log(n)$

$a \longrightarrow$ # llamados recursivos

$n/b \longrightarrow$ # subproblemas

$c \longrightarrow$ costo de d & c

$d \longrightarrow$ escala del costo d & c

2. Dado el siguiente algoritmo (n es una variable cuyo valor ingresa un usuario):

```
int i;  $O(1)$ 
for (i = 0; i < n; i++)  $O(n)$ 
    System.out.println(i);
i = 0;  $O(1)$ 
while (i < n) {  $O(n)$ 
    System.out.println(i);
    i++;
}
```

- a. Ninguna de las otras es correcta
- b. Tiene orden de complejidad cuadrático
- c. Tiene orden de complejidad logarítmico
- ☒ d. Tiene orden de complejidad lineal

Complejidad:

$$\max \{O(1), O(n)\} = O(n)$$

3. Dado el siguiente algoritmo (n es una variable cuyo valor ingresa un usuario):

```
int i = 0;  $O(1)$ 
while (i < 10) {  $O(10 \cdot n)$ 
    int j = 0;  $O(1)$ 
    while (j < n) {  $O(n)$ 
        System.out.println( i + j);  $O(1)$ 
        j++;  $O(1)$ 
    }
    i++;  $O(1)$ 
}
```

Complejidad:

$$\max \{O(1), O(10 \cdot n)\} =$$

$$O(10 \cdot n) = O(n)$$

☒ a. Tiene orden de complejidad lineal

b. Tiene orden de complejidad logarítmico

c. Tiene orden de complejidad cuadrático

d. Ninguna de las otras es correcta

4. Sabiendo que la función de tiempo de un algoritmo es

$$T(n) = 5n \cdot \ln(n) + 4n - 6$$

$$T(n) = 54n \ln(n) + 4n - 6$$

Marcar todas las O válidas:

a. $O(2n)$

☒ b. $O(2n^3)$

c. ninguna de las otras es válida

☒ d. $O(2n \log(n))$

e. $O(10n + 25)$

☒ e. $O(n + n^2)$

☒ f. $O(n^2)$

$$T(n) = 5n \cdot \ln(n) + 4n - 6$$

$$= 5n \ln(n) + 4n - 6$$

$$T(n) = 54n \ln(n) + 4n - 6$$

$$T(n) = 54n \ln(n) + 4n - 6 \in O(n \ln(n)) \in O(n^2)$$

5. Sabiendo que la función de tiempo de un algoritmo es

$$T(n) = 54n \ln(n) + 4n - 6$$

Marcar todas las Ω válidas:

a. ninguna de las otras es válida

☒ b. $\Omega(n \log(n))$

☒ c. $\Omega(2n)$

☒ d. $\Omega(10n + 25 \log(n))$

e. $\Omega(10n^2 \log(n))$

☒ f. $\Omega(200)$

☒ g. $\Omega(n \log(n) + 5000n)$

Verdadero / Falso

1. Si los tiempos de un algoritmo están dados por la función

$$f(n) = 10n + 3n^3 \log(n)$$

y los de otro algoritmo, por la función

$$g(n) = 5 + n^3 \ln(n)$$

Podemos decir que f y g tienen el mismo orden.

Verdadero

Falso

$$f(n) = 10n + 3n^3 \log(n) \in \Theta(n^3 \log n) \quad g(n) = 5 + n^3 \ln(n) \in \Theta(n^3 \ln(n))$$